

43. イdeal微分とディファレント

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), pp. 1-21

序論

代数的数体の分岐理論の主定理は、よく知られているように、ディファレント、すなわち分岐イdealが、素数 p の中で e 乗として現れる素イdealの少なくとも $(e-1)$ 乗で割り切れることをいう。より正確には、 e が p で割り切れないときはちょうど $(e-1)$ 乗で割り切れ、 e が p で割り切れるときはそれより高い冪で割り切れる。

これは、多項式 $f(x)$ の導関数 $f'(x)$ が、 $f(x)$ の中で e 乗として現れる一次因子の少なくとも $(e-1)$ 乗で割り切れるという事実に対応している。すなわち、 e が係数領域の標数で割り切れないときはちょうどその冪で割り切れ、 e がその標数で割り切れるときはより高い冪で割り切れる。

以下で示すように、ここにあるのは単なる形式的類似以上のものである。ディファレントは、数体 K の定義イdealを、 $x_1, \dots, x_n$ に関する対応する整多項式領域の中で微分商にしたものとみなすことができる。その微分商は点 $x = \omega$ 、すなわち $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$ で取る。ここで $\omega_1, \dots, \omega_n$ は K の整数全体の系、すなわち主オーダー $\mathfrak{o}$ の加群基底である。定義イdeal $\mathfrak{M}$ は ω_i の間のすべての関係からなる。つまり、 $f(\omega) = 0$ となるすべての整多項式 $f(x)$ からなる。微分商 $\mathfrak{M}'[x \rightarrow \omega]$ は、点 $x = \omega$ で取った差分商として定義される。

実際、 $f(\omega) = 0$ であるから、 $\mathfrak{M}$ をすべての差 $f(x) - f(\omega)$ からなるものと見る。差分イdeal

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$$

と差分商

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B}$$

を作る。ここで商は通常のイdeal商であり、 K の整数、したがって $\mathfrak{o}$ を係数とする x_i の多項式領域で取られる。そこでディファレント $\mathfrak{D}$ は

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \omega]$$

によって定義される。差分イdealと差分商を定義するには係数領域の拡大が必要である。したがってこれは、一変数多項式の微分商

$$f'(\xi) = \left. \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \right|_{x=\xi}$$

の直接の一般化である。この場合にも、差を定義するために ξ を添加して多項式領域を拡大しなければならない。実際、 ω_i の基底が一つの元の冪からなるならば、イdealの微分商は通常が多項式の微分商になる。

以上の定義は、したがって、よく知られた事実に直接つながっている。しかしそれは、基底の選択に依存するイdeal $\mathfrak{M}$ を用いるため、不変でない中間対象を導入する。これと同値で完全に不変な定義は、整多項式領域を、主オーダー $\mathfrak{o}$ と同型な環 $\mathfrak{D}$ で置き換えることによって得られる。そこで $\mathfrak{D}$ の係数領域を $\mathfrak{o}$ によって拡大し、 $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ を作る。差分イdealは、 $\mathfrak{D}$ から $\mathfrak{o}$ への同型のもとで対応する x と ξ に対するすべての差 $x - \xi$ によって生成される。差分商は零イdealのこのイdealによる商であり、ディファレントは差分商の各 x を対応する ξ で置き換えることによって得られる。

以下ではこの不変な定義を最初に置く。それは、係数拡大が可能であることを保証する仮定だけのもので、任意の可換環の部分環に関するディファレントを一挙に定義する。これらの仮定は、たとえば加群基底が存在する場合には、必要なら適当な商環へ移ることによって自動的に満たされる。したがって、特に、数体の任意のオーダーのディファレント、素イdealの冪を法とするオーダーの剰余類環のディファレント、相対ディファレント、および複数の不定元の代数関数に対するディファレントが得られる。

この微分的定義が通常と一致することは、直積形成によって数体に付随するガロア拡大環の構造解析から従う。この解析は直和分解に基づく。一不定元多項式を法とする剰余類環という特殊な場合には、それはラグランジュ補間公式の解析になる。

より詳しくは、数体 K と同型で $\mathfrak{o}$ を含む環 $\mathfrak{R}$ を導入し、その係数体である有理数体を K のガロア閉包 F で拡大する。拡大された系 $\mathfrak{R}_F$ は、 K の n 個の同型に対応する n 個の単純成分の直和である。これらの成分は、差分商およびその共役の拡大である。同時に、 $\mathfrak{R}_F$ の零イdealは、差分イdealおよびその共役から得られる n 個のイdealの共通部分である。単純成分は $Fe^{(i)}$ の形をしており、 $e^{(i)}$ は単位元の成分である。 $x = \xi$ のもとで $e^{(i)}$ は単位元に移るので、差分商は $\mathfrak{d}e^{(i)}$ である。ここで $\mathfrak{d}$ は $\mathfrak{o}$ のディファレン

トを表す。したがって $\mathfrak{o}$ は、その元に $e^{(i)}$ を掛けるとオーダーとそれ自身との直積に属するような体の元全体から正確になる。

補加群による定義を取り戻すには、 $e^{(i)}$ が、 ω_i に対応する基底 $x_1, \dots, x_n$ に関する一次形式であることを見ればよい。 $e^{(i)}$ における x_i の係数は、 $\mathfrak{o}$ およびその共役の補加群の基底を成す。差分商の係数は $\mathfrak{o}$ に属するので、ディファレントは $\mathfrak{o}$ の補加群による商である。これがデデキントの定義である。この構成は主オーダーに限られない。任意のオーダーのディファレントを、そのオーダーの補加群による商として特徴づける。

主オーダーの場合には、一つの元の冪からなる基底を取ったときにイデアルの微分商が多項式の微分商になることから、基本方程式による定義との一致が従う。これによって、この定義とデデキントの定義との概念的関係が得られる。

基本方程式があれば、冒頭で述べた分岐の主定理が直接得られる。指数を正確に決定するには、十分大きい t について、主オーダーを p^t で割った剰余類環のディファレント $\mathfrak{d}[p^t]$ を考える。 $t = n$ で十分であり、二次体ではそれがまた必要でもある。決定的なのは、 $\mathfrak{d}$ を p^t で還元すると、正確に $\mathfrak{d}[p^t]$ に移る点である。そこで p^t を法とする剰余類環に制限してよい。この環は、 p^t を法とする係数をもつ不定元多項式を法とする剰余類環に同型である。この多項式を微分することによって、O. Ore が別の方法で示したように、補助数による可能な指数の正確な一覧が得られる。

最後に、構造解析は、 K の上体のディファレントが相対ディファレントと K のディファレントとの積であるという既知の定理も与える。これは、直和分解における単位元の成分、したがって補加群についての対応する乗法性からの帰結である。以上のすべての事実は、商環へ移った後の相対ディファレントについても、係数体の標数が零である代数関数体についても同様に成り立つ。標数 p の場合、および整代数関数の場合には、構造的性質は残るが、非分離拡大が起こり得るため分岐理論は変化する。

S1. 環の係数領域の拡大、または直積形成。定義イデアル

この節では一般の環を考える。乗法が可換であるとは仮定しない。ただし、反対のことを明記しない限り、単位元の存在を仮定する。

1. 直積の定義。 環 $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$ 、または $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ は、次の条件を満たすとき、 $\mathfrak{h}$ 上の $\mathfrak{D}$ と $\mathfrak{o}$ の直積、または $\mathfrak{D}$ の係数領域 $\mathfrak{h}$ を $\mathfrak{o}$ へ拡大して得られる環と呼ぶ。

1. それは $\mathfrak{D}$ と $\mathfrak{o}$ を部分環として含み、それらの積として生成される。
2. $\mathfrak{D}$ と $\mathfrak{o}$ の共通部分は $\mathfrak{h}$ である。単位元は $\mathfrak{h}$ に属する。
3. $\mathfrak{D}$ の元は $\mathfrak{o}$ の元と成分ごとに可換である。したがって任意の元は有限双線型結合

$$x_1 y_1 + \cdots + x_m y_m, \quad x_i \in \mathfrak{D}, \quad y_i \in \mathfrak{o}$$

である。

4. 等号関係は二つの因子内の関係から形式的に強制されるものだけである。すなわち、関係

$$\sum_i x_i y_i = 0$$

は、形式的に零となる式 $(yh)\delta - y(h\delta)$ を加えることにより、 $\mathfrak{D}$ 内の関係と $\mathfrak{o}$ 内の関係に別々に還元できなければならない。

これらの要求は、等号、加法、乗法を各因子の対応する法則から一意に決定する。同型なデータからは同型な直積が得られる。逆に、 $\mathfrak{D}$ と $\mathfrak{o}$ の積であり、二つの因子が成分ごとに可換である任意の環は、直積の準同型像である。

2. 存在判定。 直積は必ずしも存在しない。例えば、 $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$ 、関係 $1 - 2x = 0$ をもつ $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[x]$ 、および関係 $1 - 2y = 0$ をもつ $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ を取る。任意のそのような共通上環では

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x$$

となるので、共通部分が正確に $\mathfrak{h}$ であることはできない。

必要十分条件は、 $\mathfrak{D}$ と $\mathfrak{o}$ を含み、その共通部分が $\mathfrak{h}$ であり、かつ両者が成分ごとに可換である環 R が少なくとも一つ存在することである。直積が存在するなら、それ自身がそのような環である。逆に、上で述べた等号関係をもつ形式的双線型結合から直積を構成する。埋め込み環 R が必要な共通部分の性質を与える。

3. 定義イデアル。 $\mathfrak{D}$ の元 z からなる系 S が $\mathfrak{h}$ 上の $\mathfrak{D}$ の生成系であるとは、 $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[S]$ であることをいう。 $\mathfrak{h}$ が $\mathfrak{D}$ の中心に含まれるならば、 $\mathfrak{D}$ は非可換多項式領域 $\mathfrak{h}\{Z\}$ の準同型像である。ここで不定元 Z は S の元に対応する。したがって

$$\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

ここで $\mathfrak{M}$ は、 $\mathfrak{D}$ において $F(z) = 0$ となるすべての多項式 $F(Z)$ からなる両側イデアルである。これが定義イデアルである。生成元が一つ z だけで、 $\mathfrak{M}$ が主イデアルであるなら、 $G(z) = 0$ を満たす生成元 $G(Z)$ は定義方程式である。

4. 直積の定義イデアル。 $\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$ とする。 $\mathfrak{o}\{Z\}$ において、係数拡大の後に $\mathfrak{M}$ によって生成されるイデアルを $\mathfrak{M}_0$ とする。直積 $\mathfrak{D}_0$ が存在するならば、

$$\mathfrak{D}_0 \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_0.$$

したがって直積の定義関係は、定義イデアルにおいて係数を拡大して得られる関係そのものである。

§2. 独立な加群基底をもつ環。直積の構成

1. 構成。 $\mathfrak{D}$ の元 t からなる系 T が $\mathfrak{h}$ -加群基底であるとは、 $\mathfrak{D}$ の任意の元が有限線型結合

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \quad h_i \in \mathfrak{h}$$

で表されることをいう。それが独立であるとは、 $\sum h_i t_i = 0$ ならばすべての $h_i = 0$ であることをいう。 $\mathfrak{D}$ が単位元を含む独立な $\mathfrak{h}$ -加群基底をもつならば、 $\mathfrak{h}$ の任意の拡大環 $\mathfrak{o}$ で、 $\mathfrak{D}$ との共通部分が $\mathfrak{h}$ であり、その元が $\mathfrak{D}$ の元と可換であるものに対して、直積 $\mathfrak{D}_0$ が存在する。それはすべての式

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \quad y_i \in \mathfrak{o}$$

からなる環であり、等号は基底 T に関する係数によって決まる。

2. 加群の拡張と収縮。 $\mathfrak{h}$ -加群 $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{D}$ に対し、それが $\mathfrak{D}_0$ の中で生成する $\mathfrak{o}$ -加群を $\mathfrak{B}_0$ とする。 $\mathfrak{o}$ -加群 $\mathfrak{C} \subset \mathfrak{D}_0$ に対し、その収縮を $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}] = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{D}$ とする。 $\mathfrak{B}$ が独立な $\mathfrak{h}$ -加群基底をもち、それを $\mathfrak{D}$ のそのような基底に延長できるならば、

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_0, \mathfrak{D}].$$

証明は、拡張された基底に関する係数比較にほかならない。

3. 十分条件。 $\mathfrak{h}$ の拡大環 $\mathfrak{f}$ が存在し、 $\mathfrak{h}$ 上で直積 $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}$ と $\mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$ が存在し、さらに $\mathfrak{f}$ 上で $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}} \times_{\mathfrak{f}} \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$ が存在するならば、 $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$ が存在する。実際、後者の積は埋め込み環を与え、

$$[\mathfrak{D}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}, \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}] = \mathfrak{f}, \quad [\mathfrak{D}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. 部分環上の環のディファレント。定義イデアルの微分商

以後、すべての環は可換である。 $\mathfrak{D}$ と $\mathfrak{o}$ は $\mathfrak{h}$ の同型で同値な拡大であり、直積 $\mathfrak{D}_0$ が存在すると仮定する。

1. ディファレントの定義。 x を $\mathfrak{D}$ の元全体にわたらせ、 ξ を $\mathfrak{o}$ の対応する元とする。すべての差によって生成されるイデアル

$$\mathfrak{B} = \{\dots, x - \xi, \dots\}$$

を差分イデアルという。差分商は

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$$

である。 $\mathfrak{h}$ 上の $\mathfrak{o}$ のディファレントは

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi],$$

また $\mathfrak{D}$ のディファレントは $\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$ である。

2. 定義イデアルの微分商。 $\mathfrak{M}$ を、生成元 z に関する $\mathfrak{h}$ 上の $\mathfrak{D}$ の定義イデアルとする。 $\mathfrak{o}[Z]$ において

$$\mathfrak{B}_Z = \{\dots, Z - \xi, \dots\}, \quad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_0 : \mathfrak{B}_Z$$

と置く。同値に、

$$\mathfrak{C} = \{\dots, F(Z) - F(\xi), \dots\} : \{\dots, Z - \xi, \dots\}.$$

微分商 $\mathfrak{M}'$ は $\mathfrak{C}[\xi \rightarrow Z]$ である。それは $\mathfrak{M}$ を含み、

$$\mathfrak{M}'[Z \rightarrow z] = \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{M}'[Z \rightarrow \xi] = \mathfrak{D}.$$

3. 定義方程式。 $\mathfrak{D}$ が定義方程式

$$G(z) = 0, \quad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \dots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}$$

をもつと仮定する。このときディファレントは定義され、

$$G'(\xi) \quad \text{または} \quad G'(z)$$

を生成元とする主イデアルである。さらに

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

その理由は、 $1, z, \dots, z^{n-1}$ が独立な加群基底であり、

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

が差分商を生成するからである。代入 $\xi \rightarrow Z$ によって $G'(Z)$ が得られる。

§4. 直和のディファレント

$$\mathfrak{D} = R_1 + \dots + R_r, \quad e = e_1 + \dots + e_r, \quad R_i R_j = 0 \ (i \neq j),$$

すなわちイデアルの直和であり、 e_i が単位元の成分であると仮定する。さらに各 R_i が、 e_i を含む独立な $\mathfrak{h}_i$ -加群基底をもち、 $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$ であり、対応する補和因子について

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{D}_i] = 0$$

が成り立つと仮定する。このとき $\mathfrak{D}$ 自身は R_i の基底から組み立てられる独立な $\mathfrak{h}$ -加群基底をもち、 $\mathfrak{h}$ 上の $\mathfrak{D}$ のディファレントは、 $\mathfrak{h}_i$ 上の R_i のディファレントの直和である。

対応する $\mathfrak{o}$ の分解が

$$\mathfrak{o} = r_1 + \dots + r_r, \quad 1 = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_r$$

であるならば、

$$\mathfrak{D}_0 = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j.$$

成分 $R_i \varepsilon_i$ は直積 $R_i \times r_i$ を担い、その上の大域的差分商の成分は

$$\mathfrak{A}_{e_i \varepsilon_i} = (0) : \mathfrak{B}_{e_i \varepsilon_i}.$$

したがって、成分のディファレントを $\mathfrak{D}_i$ 、 $\mathfrak{d}_i$ と書けば、

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \dots + \mathfrak{D}_r, \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \dots + \mathfrak{d}_r.$$

証明は、独立基底における係数比較によって直和成分の間を移り、精密化された共通部分関係

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{D}_i] = 0,$$

誘導される同型

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \quad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \quad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i$$

を確認することにある。

§5. 体のガロア拡大環。構造定理

1. 関係する環。 K を基礎体 P 上の次数 n の分離拡大とする。 F を、 n 個の共役体

$$K^{(1)}, \dots, K^{(n)}, \quad K = K^{(1)}$$

を含み、それらの積によって生成されるガロア体とする。 $\mathfrak{K}$ を、 K と同型で P 上同値な P の拡大とし、 $[\mathfrak{K}, F] = P$ を満たすものとする。 $\mathfrak{K}$ は有限独立な P -基底をもつので、直積

$$\mathfrak{K}_K, \quad \mathfrak{K}_F, \quad K_F$$

が存在する。環 $\mathfrak{K}_F$ を $\mathfrak{K}$ のガロア拡大環という。

$\mathfrak{K}$ の任意のイデアルは、 $\mathfrak{K}_K$ または $\mathfrak{K}_F$ におけるその拡張の収縮であり、 $\mathfrak{K}_K$ の任意のイデアルは、 $\mathfrak{K}_F$ におけるその拡張の収縮である。これは体上の §2 の加群基底定理である。

共役な差分イデアルを

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\dots, x - \xi^{(i)}, \dots\}$$

と書き、それらの差分商を

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

と書く。 $\mathfrak{K}_F$ へのそれらの拡張を $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ 、 $\mathfrak{A}_F^{(i)}$ で表す。

2. 直和分解。 構造定理は次である。

$$(0) = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{B}_F^{(i)}, \quad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}_F^{(n)}$$

これは直和である。特に

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

も直和であり、その零イデアルは対応する差分イデアルと差分商との共通部分である。

各 $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ を法とする剰余類環は F 上階数一をもち、分離性によってイデアル $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ は互いに異なり、二つずつ互いに素である。したがって単位元は一意に

$$e = e^{(1)} + \dots + e^{(n)}$$

と分解される。ただし

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \quad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

単純成分は $Fe^{(i)}$ である。

3. 共役としての成分。 もし

$$x = \xi^{(1)}e^{(1)} + \dots + \xi^{(n)}e^{(n)}$$

が $x \in \mathfrak{K}$ の成分表示であるならば、その成分は共役である。したがって $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ は、 $\mathfrak{K}$ から共役体 $K^{(i)}$ への同型のもとでの x の n 個の共役値である。 B が $\mathfrak{K}$ における絶対加群であり、 $B^{(i)}$ が $\mathfrak{K}_F$ におけるその成分であるならば、

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \dots + B^{(n)}].$$

4. 補基底。 $\mathfrak{K}$ の各 P -基底 $t_1, \dots, t_n$ は補基底 $T_1, \dots, T_n$ をもつ。それは単位元の成分の展開

$$e^{(i)} = A_1^{(i)}t_1 + \dots + A_n^{(i)}t_n$$

から得られる。 t_j に対応する共役基底を $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ とすると、行列

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{と} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

は互いに逆であり、

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

補基底の補基底はもとの基底である。基底変換 $(s) = (t)P$ のもとで、補基底は反変的に変換される。

$$(S) = P^{-1}(T).$$

もし

$$c = C_1 t_1 + \cdots + C_n t_n = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n$$

ならば、 Sp が共役和を表すとして、

$$C_i = \text{Sp}(cT_i), \quad c_i = \text{Sp}(ct_i).$$

5. 定義方程式。 定義方程式の特殊な場合とラグランジュ補間公式について予定されていた議論は、原稿では空白のまま残された。上の構造定理がその結果の不変な形を与えている。

§6. オーダーのディファレント

体についての構造定理を、今度は整性の意味で精密化する。 $\mathfrak{h}$ を、商体が P である P の整閉部分環とする。 $\mathfrak{O}$ を $\mathfrak{K}$ における $\mathfrak{h}$ -オーダー、すなわち $\mathfrak{h}$ を含み、商体として $\mathfrak{K}$ を生成し、有限個の、必ずしも独立でない $\mathfrak{h}$ -加群基底をもつ部分環とする。 $\mathfrak{o}$ を K における対応するオーダーとし、 $\mathfrak{o}^{(i)}$ をその共役とする。 $\mathfrak{g}$ を F の中でこれらの共役オーダーによって生成される環とする。

直積 $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$ および $\mathfrak{O}_{\mathfrak{g}}$ は存在する。したがって、 $\mathfrak{h}$ 上の $\mathfrak{O}$ および $\mathfrak{o}$ のディファレントは定義される。差分イデアルを $\mathfrak{B}$ 、差分商を $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ と書き、

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x], \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi]$$

をディファレントと書く。

オーダーのガロア拡大環についての構造定理は、オーダーの差分イデアルと商が体の場合の対応するイデアルに拡張され、オーダーに対する商は拡張された商の収縮であることをいう。さらに

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \quad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)}.$$

したがって

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

ディファレント $\mathfrak{d}$ は、 $xe^{(1)}$ が $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$ に属するような $x \in K$ すべてから正確になる。それは零でない。

補加群。 $\mathfrak{O}$ が独立な $\mathfrak{h}$ -基底 $t_1, \dots, t_n$ をもつなら、補元 $T_1, \dots, T_n$ は $\mathfrak{h}$ -加群 $\mathfrak{C}$ 、すなわち $\mathfrak{O}$ の補加群の基底を成す。このとき

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

実際、

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \cdots + A_n t_n$$

ならば、 $\mathfrak{d}$ は、すべての i について $dA_i \in \mathfrak{o}$ となるような元 d 全体にほかならない。基底

$$1, z, \dots, z^{n-1}$$

をもつ正則なオーダーという特殊な場合には、

$$\mathfrak{d} = (f'(z))$$

が得られる。同値に、補加群 $\mathfrak{C}$ は、跡

$$\text{Sp}(co), \quad o \in \mathfrak{O},$$

が整、すなわち $\mathfrak{h}$ に属するような、 $\mathfrak{K}$ のすべての元 c からなる。

補足。 オーダーが独立な $\mathfrak{h}$ -加群基底をもつとき、差分商 $\mathfrak{A}$ は、用いたものを除くすべての共役差分イデアルの共通部分である。

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \cdots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

これは差分イデアル自身が、その拡張の収縮であることから従う。

基本方程式。 基本方程式が存在し、不定元を添加して商環に移った後、オーダーが基底 $1, u, \dots, u^{n-1}$ をもつと仮定する。もし

$$G(u) = 0$$

が定義方程式であるならば、ディファレントは多項式導関数 $G'(u)$ から得られる。整閉性のもとでは、係数イデアルの内容について必要な乗法性が成り立ち、分岐理論は基本方程式を p^t を法として考えることによって扱える。

§7. p^t を法とする主オーダーの分岐理論

数体が与えられ、その整数環を $\mathfrak{h}$ とする。あるいは、主オーダーを素イデアルで割った商環上の相対体が与えられ、その素イデアルの基底元を p とする。不定元 $u_1, \dots, u_n$ を添加すると、主オーダーも p^t を法とする剰余類環も $\mathfrak{h}$ -加群基底

$$1, u, \dots, u^{n-1}$$

をもつ。したがって両方の場合にディファレントは $G'(u)$ によって与えられる。主オーダーのディファレントは p^t を法として、 p^t を法とする剰余類環のディファレントに移る。

もし

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

ならば、 p^t を法とする剰余類環は、 $\mathfrak{p}_i^{te_i}$ を法とする剰余類環に対応する成分の直和である。

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

§4 により、この直和のディファレントは成分ディファレントの直和である。したがって、一つの冪 $\mathfrak{p}^N$ を法とする剰余類環を扱えば十分である。

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \quad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2}$$

となるように ξ を選ぶ。ここで $\varphi(x)$ は次数 f の p を法とする素関数である。 $t \geq 2$ では、 ξ を $\xi^* = \xi e_1$ で置き換える。ここで e_1 は、 p^t を法とする剰余類環の分解に現れる第一の冪等元である。このとき

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

p^t を法とする基底は

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \quad \mu = 0, 1, \dots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \dots, e-1$$

である。実際、 $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ および $(p) = \mathfrak{p}^e$ から

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \quad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p}$$

が従い、より高い冪は順次より低いものによって表せる。この基底に対する定義方程式は

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x)$$

の形をもつ。ただし $M(x)$ は p を法として $\varphi(x)$ で割り切れない。したがって剰余類環のディファレントは多項式導関数 $F'(\xi)$ によって与えられる。これによって指数の決定は Ore の結果、特に補助数に帰着される。商環へ移れば同じことが相対ディファレントにも当てはまる。ただし、上体のディファレントは基礎体のディファレントと相対ディファレントとの積であるという命題を付け加えるだけでよい。

1949 年 10 月 25 日受理。